



Lezione

Statica della trave

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026

Proff. Alessio Gizzi, Marcello Vasta, Lorenzo Zoboli

Esempio

$$R_A + qL = 0$$

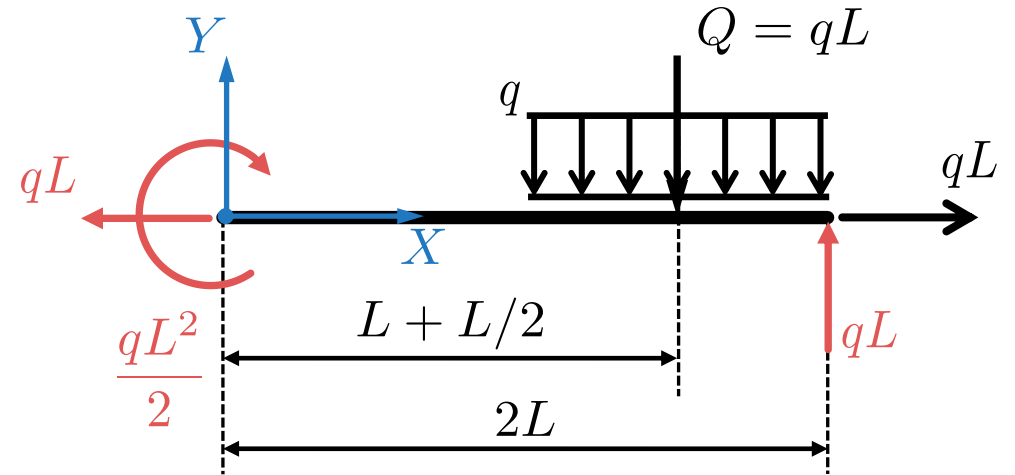
$$-Q + R_B = 0$$

$$M_{AZ} - Q \cdot \left(L + \frac{L}{2} \right) + R_B 2L = 0$$

$$R_A = -qL$$

$$R_B = Q = qL$$

$$M_{AZ} = \frac{-qL^2}{2}$$



Studio algebrico del sistema: **esiste una soluzione**? Se sì, essa è **unica** o esiste una molteplicità di soluzioni?

$$\mathbf{B} \mathbf{f}_r + \mathbf{f}_a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_A \\ M_{AZ} \\ R_B \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} qL \\ -qL \\ -\frac{3}{2}qL^2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

È immediato riconoscere che $\text{rg}(\mathbf{B}) = \text{rg}(\mathbf{B}|\mathbf{f}_a) = 3$, pertanto per Rouché-Capelli il sistema **ammette soluzione**. La soluzione è anche **unica** dato che $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{B})} = \infty^0 = 1$

Problema statico e grado di iperstaticità

$$[\mathbf{B}]_{3t \times s} \{\mathbf{f}_r\}_s + \{\mathbf{f}_a\}_{3t} = \{\mathbf{0}\}_{3t}$$

- $\mathbf{B}$: matrice di equilibrio; contiene traccia della posizione e dell'orientazione dei vincoli
- $\mathbf{f}_r$: vettore delle forze reattive (reazioni vincolari)
- $\mathbf{f}_a$: vettore delle forze attive (sistema di carico esterno $\mathcal{S}_c$)

Per la soluzione di questo problema valgono considerazioni assolutamente analoghe rispetto al problema cinematico. In particolare, il teorema di Rouché – Capelli dà informazioni sull'esistenza ed unicità della soluzione.

Si definisce **grado di iperstaticità**

$$i := \dim(\ker(\mathbf{B})) = n_{col} - \text{rg}(\mathbf{B})$$

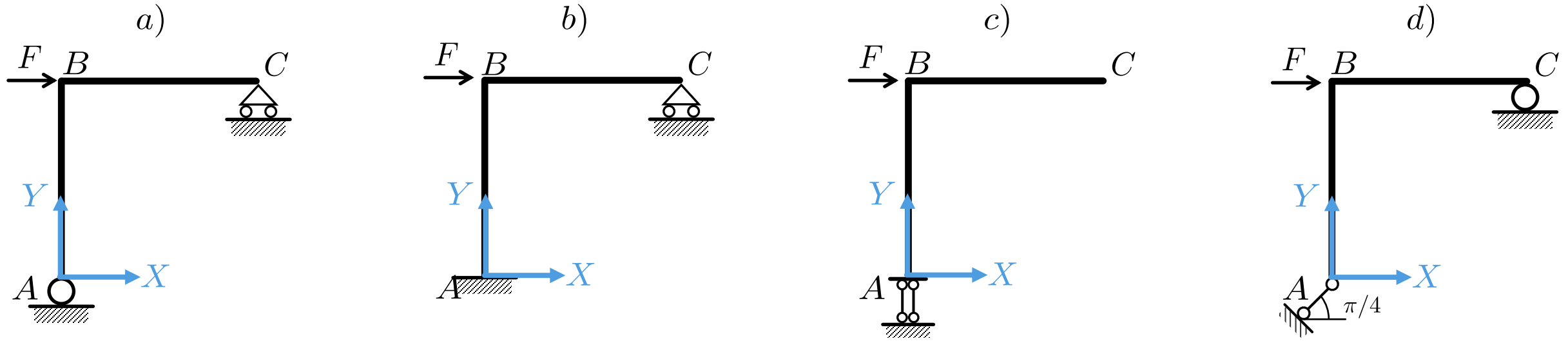
Il grado di iperstaticità di una struttura indica quante condizioni di vincolo semplice sono staticamente sovrabbondanti.

Nell'esempio appena svolto la struttura ha $i = 0$: non ci sono vincoli sovrabbondanti.

Classificazione statica delle strutture

Proprietà algebriche della matrice di equilibrio

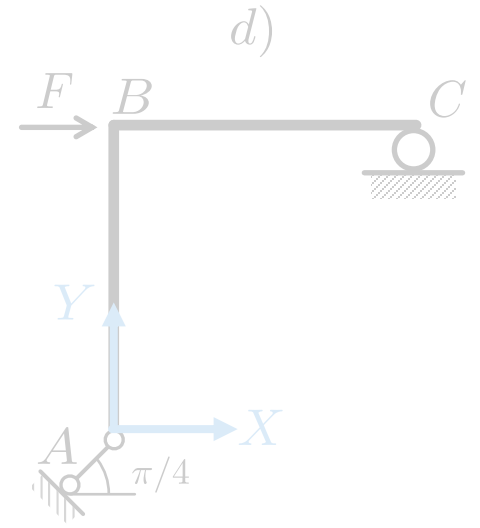
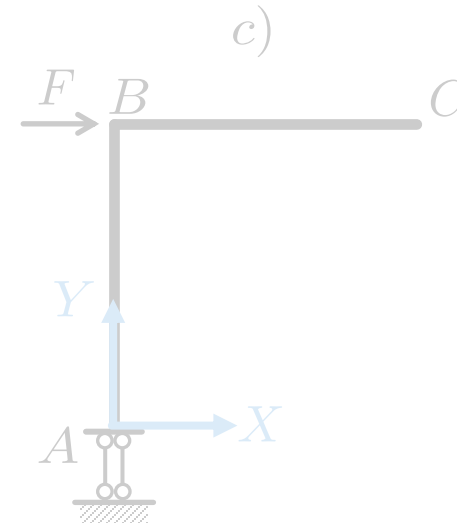
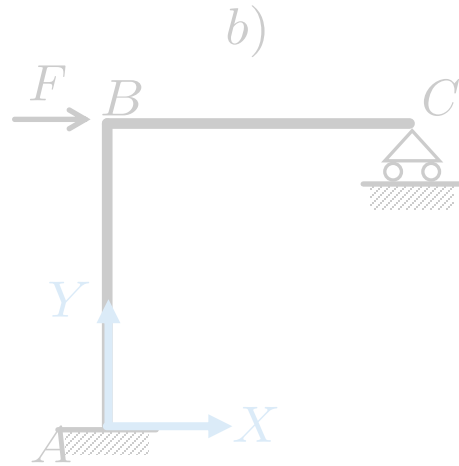
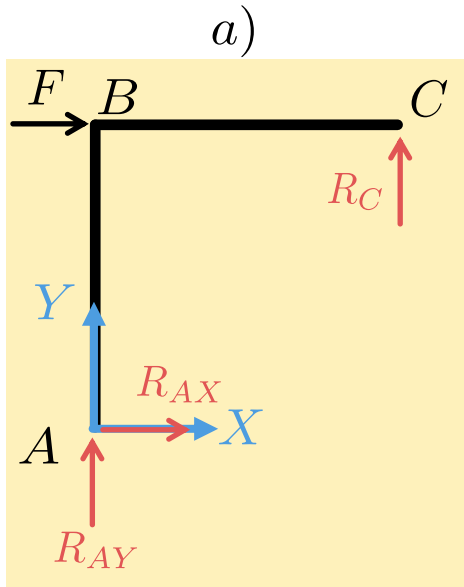
Esempio



Studiamo le proprietà del problema statico per la stessa struttura analizzata nel caso cinematico. Le lunghezze dei tratti siano uguali tra loro, $|AB| = |BC| = L$.

Come polo e come origine del sistema di coordinate scegliamo nei quattro casi il punto A, al che le coordinate dei punti sono $A = (0,0)$, $B = (0,L)$, $C = (L,L)$.

Esempio – struttura a)



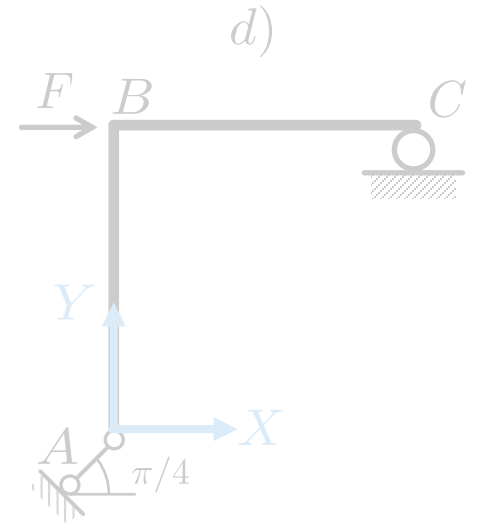
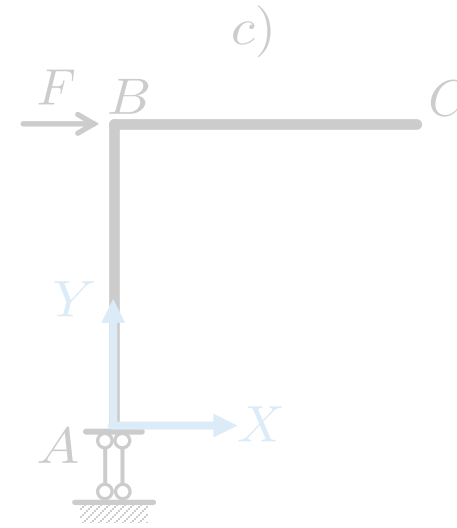
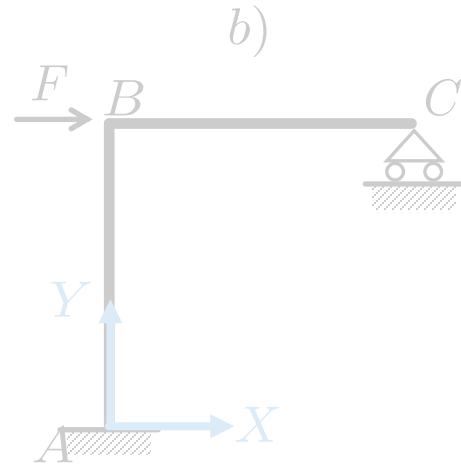
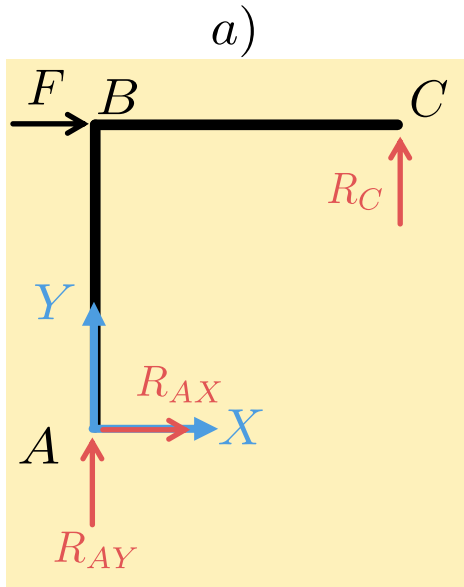
$$\begin{cases} R_{AX} + F = 0 \\ R_{AY} + R_C = 0 \\ M_Z(A) = -FL + R_C L = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_{AX} \\ R_{AY} \\ R_C \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -F \\ 0 \\ FL \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned} n_{\text{righe}} &= s = 3 \\ n_{\text{col}} &= 3t = 3 \\ \text{rk}(\mathbf{B}) &= \text{rk}(\mathbf{B}|\mathbf{s}) = 3 \\ \det(\mathbf{B}) &\neq 0 \end{aligned}$$

In questo caso $\text{rk } \mathbf{B} = \text{rk}(\mathbf{B}|\mathbf{s})$ e $n_{\text{col}} - \text{rk } \mathbf{B} = 0$. Pertanto il sistema ammette soluzione e questa è unica ($R_{AX} = -F, R_{AY} = -F, R_C = F$). Inoltre risulta $s = \text{rk } \mathbf{B}$, quindi tutti i vincoli semplici sono efficaci a sopprimere i gradi di libertà del corpo. Infine $\det \mathbf{B} \neq 0$ garantisce l'invertibilità di $\mathbf{B}$, a riprova della risolubilità del sistema algebrico.

Sistema isostatico

Esempio – struttura a)



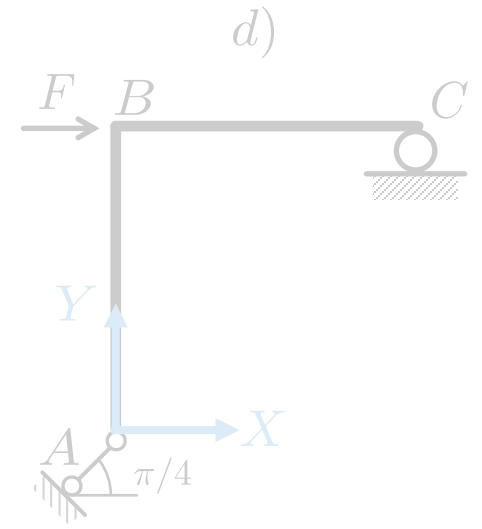
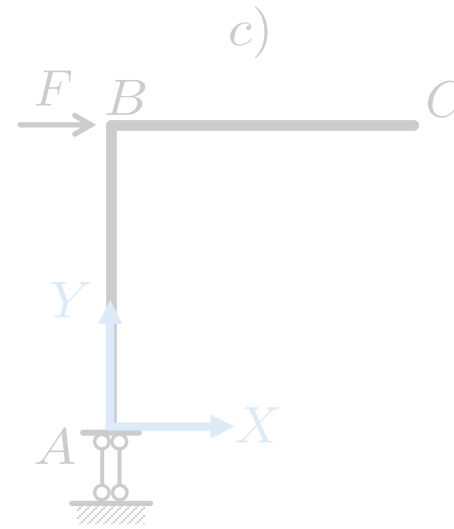
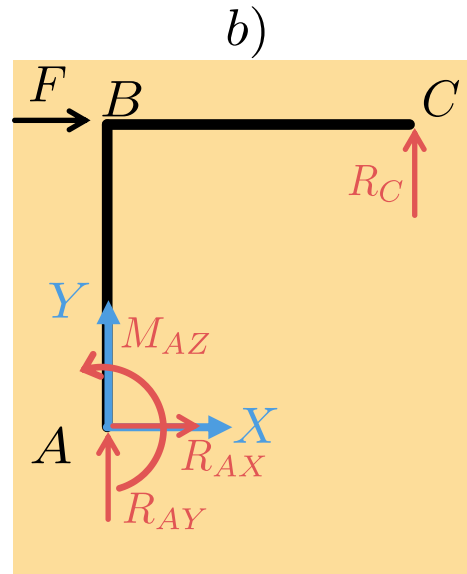
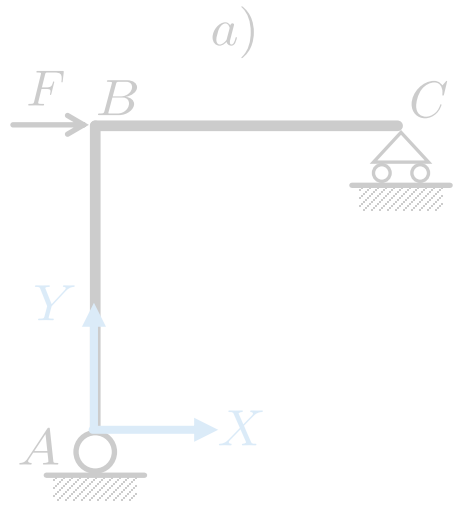
$$\begin{cases} R_{AX} + F = 0 \\ R_{AY} + R_C = 0 \\ M_Z(A) = -FL + R_C L = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_{AX} \\ R_{AY} \\ R_C \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -F \\ 0 \\ FL \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned} n_{\text{righe}} &= s = 3 \\ n_{\text{col}} &= 3t = 3 \\ \text{rk}(\mathbf{B}) &= \text{rk}(\mathbf{B}|\mathbf{s}) = 3 \\ \det(\mathbf{B}) &\neq 0 \end{aligned}$$

Su strutture isostatiche l'assenza di carichi esterni (qui: $F = 0$, ovvero $\mathbf{f}_a = \mathbf{0}$) implica che la soluzione al problema statico è quella banale:

$$\mathbf{f}_a = \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{f}_r = \mathbf{0}$$

Esempio – struttura b)



$$\begin{cases} R_{AX} + F = 0 \\ R_{AY} + R_C = 0 \\ M_Z(A) = M_{AZ} - FL + R_C L = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_{AX} \\ R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_C \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -F \\ 0 \\ FL \end{Bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 3$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 4$$

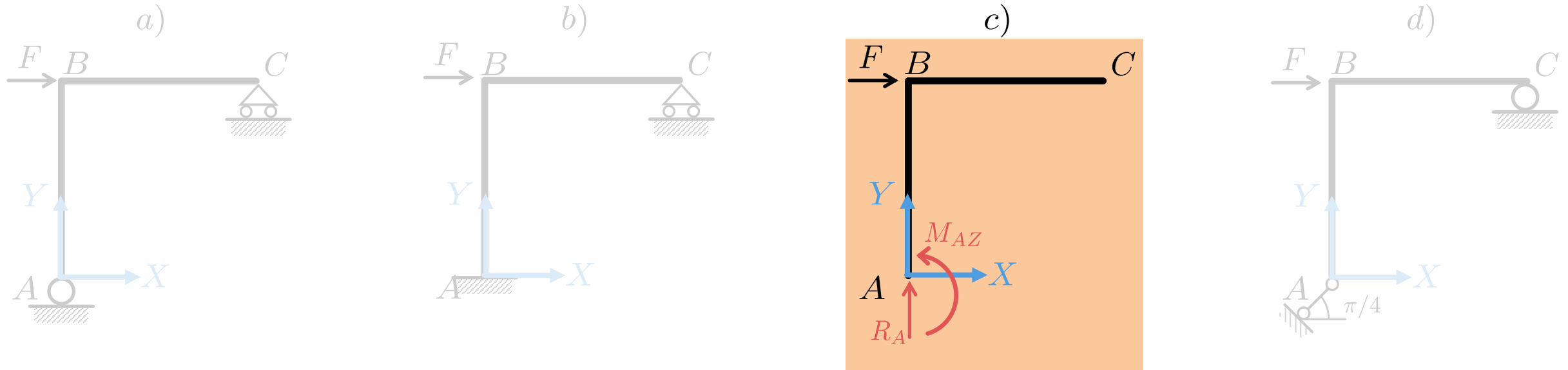
$$\text{rk}(\mathbf{B}) = \text{rk}(\mathbf{B}|\mathbf{s}) = 3$$

$$\det(\mathbf{B}) \text{ non calcolabile}$$

In questo caso $\text{rk } \mathbf{B} = \text{rk}(\mathbf{B}|\mathbf{s})$ e $n_{\text{col}} - \text{rk } \mathbf{B} = 1$. Pertanto il sistema ammette soluzione ma essa non è unica: ci sono $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rk } \mathbf{B}} = \infty^1$ soluzioni

Sistema iperstatico

Esempio – struttura c)



$$\begin{cases} F = 0 \\ R_A = 0 \\ M_Z(A) = M_{AZ} - FL = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_A \\ M_{AZ} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -F \\ 0 \\ FL \end{Bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 3$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 2$$

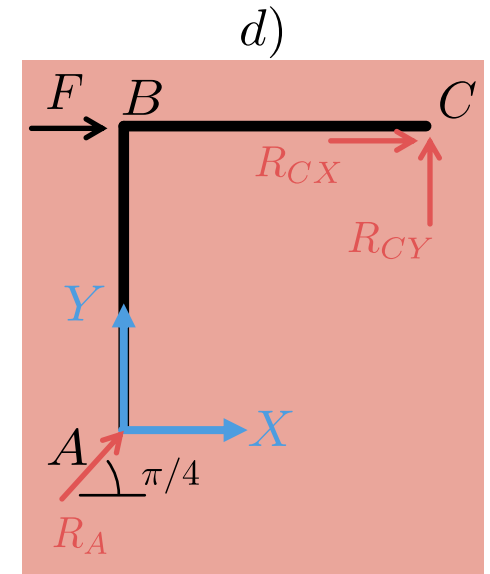
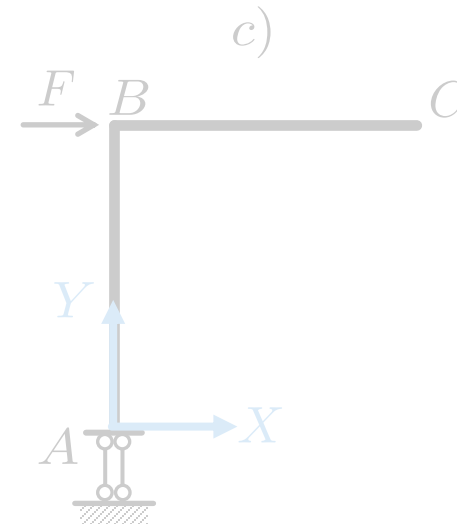
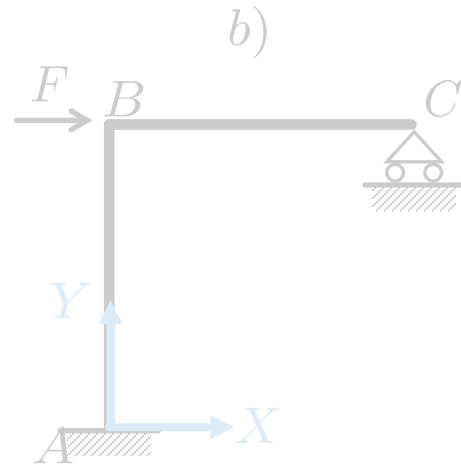
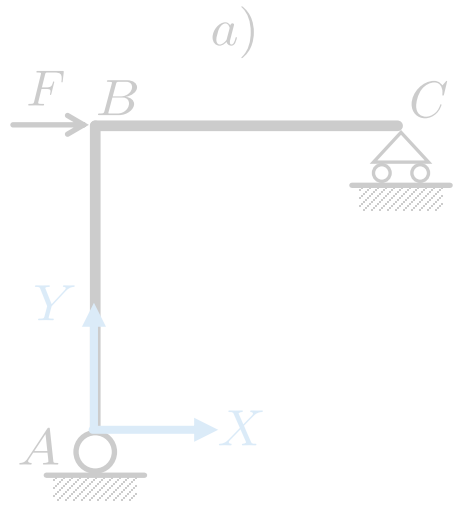
$$\text{rk}(\mathbf{B}) = 2 \neq \text{rk}(\mathbf{B}|\mathbf{s}) = 3$$

$$\det(\mathbf{B}) \text{ non calcolabile}$$

In questo caso la struttura non ammette soluzione al problema di equilibrio perché è labile. Non esiste alcun vincolo che possa equilibrare la forza F orizzontale.

Sistema labile

Esempio – struttura d)



$$\begin{cases} \frac{R_A}{\sqrt{2}} + F + R_{CX} = 0 \\ \frac{R_A}{\sqrt{2}} + R_{CY} = 0 \\ M_Z(A) = -FL - R_{CX}L + R_{CY}L = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 1 \\ 0 & -L & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_A \\ R_{CX} \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -F \\ 0 \\ FL \end{Bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 3$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

$$\text{rk}(\mathbf{B}) = 2 \neq \text{rk}(\mathbf{B}|\mathbf{s}) = 3$$

$$\det(\mathbf{B}) = 0$$

In questo caso $\text{rk} \mathbf{B} \neq \text{rk}(\mathbf{B}|\mathbf{s})$, e $\det \mathbf{B} = 0$. Pertanto il sistema non è risolubile.

Sistema degenerare (labile)

Riepilogo

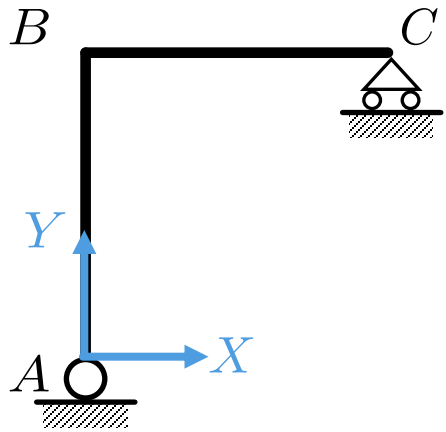
Dato un problema cinematico rappresentato dalla matrice $[\mathbf{B}]_{3t \times s}$, e detto $\rho = \text{rk } \mathbf{B}$:

$\rho = 3t = s$	Sistema staticamente determinato (isostatico) $\mathbf{B}$ è quadrata, di rango massimo ed invertibile. La soluzione esiste ed è unica.
$\rho = 3t < s$	Sistema staticamente indeterminato (iperstatico) La molteplicità dei vincoli è maggiore dei gradi di libertà della struttura. $\mathbf{B}$ è rettangolare «bassa». Esistono $\infty^{s-\rho}$ soluzioni
$\rho = s < 3t$	Sistema staticamente impossibile La molteplicità dei vincoli è minore dei gradi di libertà della struttura (labile). $\mathbf{B}$ è rettangolare «alta». In generale non esiste la soluzione.
$\rho < s = 3t$	Sistema staticamente degenere $\mathbf{B}$ è quadrata, ma non invertibile. Il sistema è indeterminato.

Dualità statico – cinematica

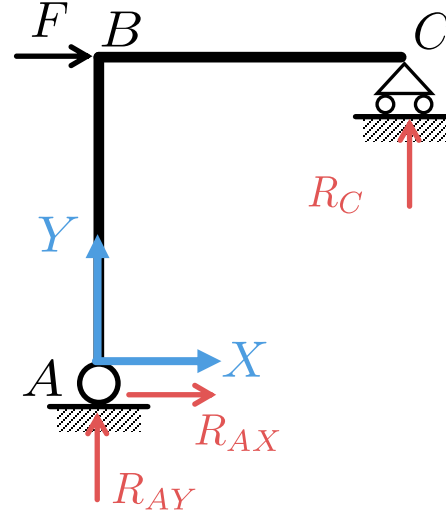
Relazione tra problema statico e problema cinematico

Dualità statico – cinematica



$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} \{\mathbf{q}\}_{3t} = \{\mathbf{s}\}_s$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



$$[\mathbf{B}]_{3t \times s} \{\mathbf{f}_r\}_s + \{\mathbf{f}_a\}_{3t} = \{\mathbf{0}\}_{3t}$$

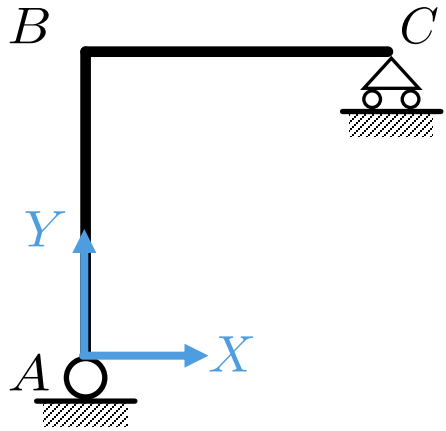
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_{AX} \\ R_{AY} \\ R_C \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} F \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Esiste un'analogia formale tra il problema statico e quello cinematico. Fissata una struttura (ovvero geometria a t corpo e vincoli con una molteplicità complessiva pari a s):

- la matrice cinematica $\mathbf{A}$ ha s righe e $3t$ colonne (s equazioni scalari di vincolo ciascuna scritta in funzione dei $3t$ descrittori cinematici)
- la matrice di equilibrio $\mathbf{B}$ ha $3t$ righe e s colonne ($3t$ equazioni di equilibrio ciascuna scritta in funzione delle s reazioni vincolari)

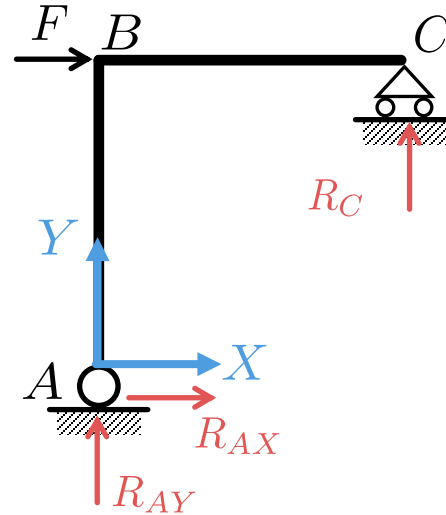
Nell'esempio mostrato sopra si nota che le matrici $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ per la stessa struttura non solo presentano *un numero* di righe scambiato con il numero di colonne ($s \times 3t \rightarrow 3t \times s$), ma sono proprio l'una la trasposta dell'altra (le righe di $\mathbf{A}$ sono proprio quelle di $\mathbf{B}^T$).

Dualità statico – cinematica



$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} \{\mathbf{q}\}_{3t} = \{\mathbf{s}\}_s$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



$$[\mathbf{B}]_{3t \times s} \{\mathbf{f}_r\}_s + \{\mathbf{f}_a\}_{3t} = \{\mathbf{0}\}_{3t}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_{AX} \\ R_{AY} \\ R_C \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} F \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Osserviamo che in entrambi i casi si era scelto come polo (statico/cinematico) il punto A . Si può dimostrare che in generale vale il seguente risultato.

Teorema. Se il polo cinematico ed il polo statico coincidono $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$

La dimostrazione passa per il Teorema dei Lavori Virtuali

Formula di Grassmann

Applicazione alle strutture

Formula di Grassmann

Stante la dualità statico – cinematica $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$, dimostriamo una relazione importante tra grado di labilità ℓ e grado di iperstaticità i .

$\mathbf{A} : \mathbb{R}^{3t} \rightarrow \mathbb{R}^s$ $\mathbf{B}$ «mangia» vettori di $\mathbb{R}^{3t}$ e restituisce vettori di $\mathbb{R}^s$

$\mathbf{B} : \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^{3t}$ $\mathbf{A}$ «mangia» vettori di $\mathbb{R}^s$ e restituisce vettori di $\mathbb{R}^{3t}$

Del resto, per il teorema della dimensione, se $L_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è un'applicazione lineare rappresentata dalla matrice $[\mathbf{A}]_{m \times n}$ allora $n = \text{rg } \mathbf{A} + \dim(\ker \mathbf{A})$ e $m = \text{rg } \mathbf{A}^T + \dim(\ker \mathbf{A}^T)$

$$3t - s = \dim((\ker(\mathbf{A}))) - \dim((\ker(\mathbf{B})))$$

E seguendo le rispettive definizioni:

$$3t - s = \ell - i$$

FORMULA DI GRASSMANN APPLICATA ALLE STRUTTURE

Classificazione statico – cinematica

In base al valore di ℓ, i

i	ℓ	Nome	Problema statico		Problema cinematico	
			Esistenza	Unicità	Esistenza	Unicità
0	0	ISOSTATICA	$\forall \mathbf{f}_a$	$\exists!$	$\forall \mathbf{s}$	$\exists!$
0	> 0	NON IPERSTATICA, LABILE	Solo per alcuni $\mathbf{f}_a$	$\exists!$	$\forall \mathbf{s}$	∞^ℓ
> 0	0	IPERSTATICA NON LABILE	$\forall \mathbf{f}_a$	∞^i	Solo per alcuni $\mathbf{s}$	$\exists!$
> 0	> 0	IPERSTATICA LABILE	Solo per alcuni $\mathbf{f}_a$	∞^i	Solo per alcuni $\mathbf{s}$	∞^ℓ

Classificazione statico – cinematica

In base al rango delle matrici $[\mathbf{A}]_{s \times 3t}$, $[\mathbf{B}]_{3t \times s}$

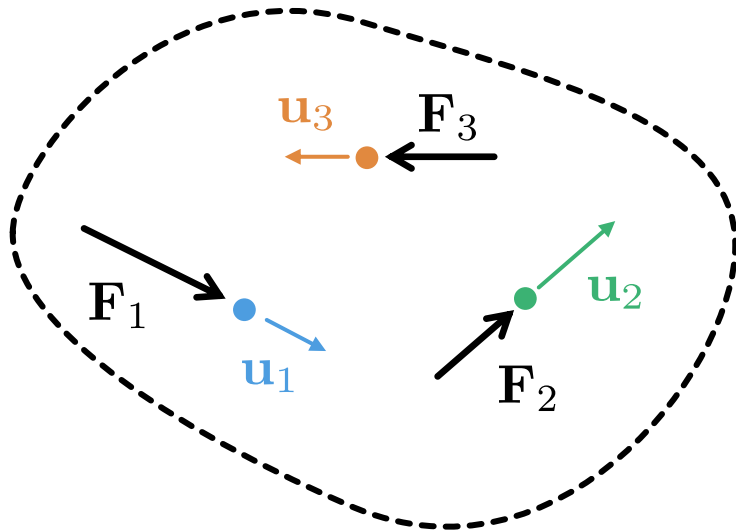
Nota: dato che $\mathbf{A} = \mathbf{B}^T \rightarrow \text{rk } \mathbf{A} = \text{rk } \mathbf{B}^T = \rho$

Classificazione	$\rho = 3t = s$	$\rho = 3t < s$	$\rho = s < 3t$	$\rho < s = 3t$
Cinematica	Isocinematico	Ipocinematico	Ipercinematico	Degenero
Statica	Isostatico	Iperstatico	Ipostatico	Degenero
Come le chiameremo:	isostatica	iperstatica	labile	labile

Teorema dei lavori virtuali

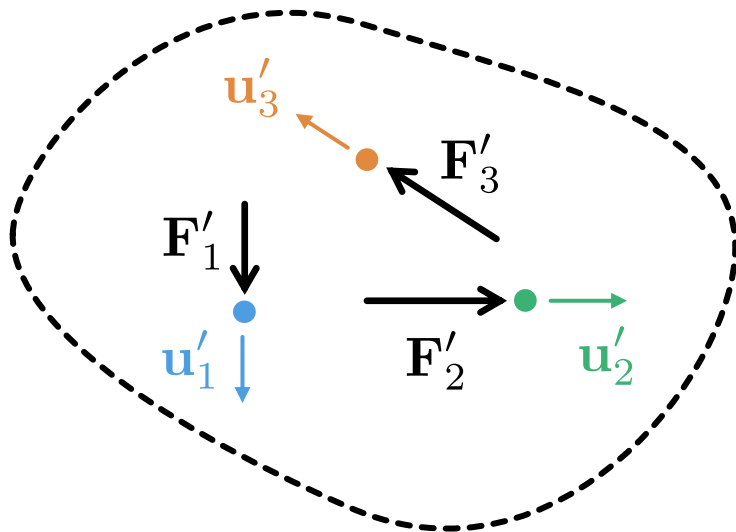
Per corpi rigidi liberi e vincolati

Lavoro virtuale



Consideriamo un sistema di punti materiali nella configurazione $\mathcal{C}$ soggetto ad un dato sistema di forze $\mathcal{S}_c$. Su ciascun punto allora agisce una forza $\mathbf{F}_i$ che provoca uno spostamento $\mathbf{u}_i$ di quel punto. Si definisce **lavoro della forza** il prodotto scalare della forza per lo spostamento del suo punto di applicazione (ovvero lo spostamento fisico del punto materiale sul quale agisce):

$$\mathcal{L}_i = \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{u}_i \quad \rightarrow \quad \mathcal{L} = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{u}_i$$



Ora immaginiamo, in una sorta di «realtà parallela», un secondo insieme di forze $\mathcal{S}'_c$ che agisca al posto di $\mathcal{S}_c$ sullo stesso sistema di punti materiali nella stessa configurazione $\mathcal{C}$. Su ciascun punto allora agisce una forza $\mathbf{F}'_i \neq \mathbf{F}_i$ che ne provoca uno spostamento $\mathbf{u}'_i$. Si noti che i due mondi sono completamente indipendenti:

- le forze in $\mathcal{S}'_c$ non hanno alcuna associazione con quelle in $\mathcal{S}_c$, se non il fatto di essere applicate allo stesso sistema di punti
- le forze in $\mathcal{S}'_c$ causano gli spostamenti $\mathbf{u}'_i$ ma non gli spostamenti $\mathbf{u}_i$ e, viceversa, le forze in $\mathcal{S}_c$ causano gli spostamenti $\mathbf{u}_i$ ma non gli spostamenti $\mathbf{u}'_i$

Lavoro virtuale

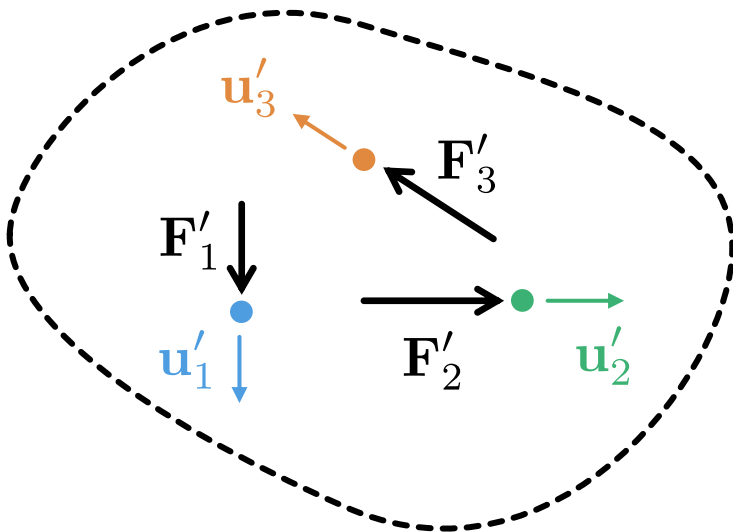
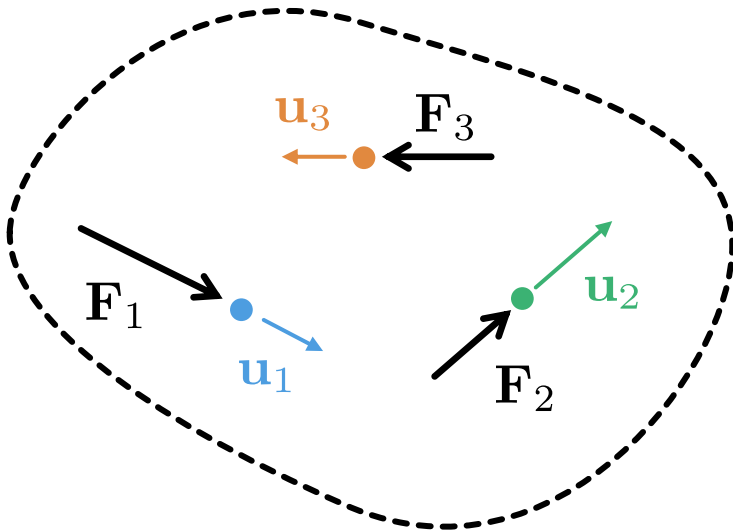
Consideriamo un sistema di punti materiali nella configurazione $\mathcal{C}$ soggetto ad un dato sistema di forze $\mathcal{S}_c$. Su ciascun punto allora agisce una forza $\mathbf{F}_i$ che provoca uno spostamento $\mathbf{u}_i$ di quel punto. Si definisce **lavoro della forza** il prodotto scalare della forza per lo spostamento del suo punto di applicazione (ovvero lo spostamento fisico del punto materiale sul quale agisce):

$$\mathcal{L}_i = \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{u}_i \quad \rightarrow \quad \mathcal{L} = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{u}_i$$

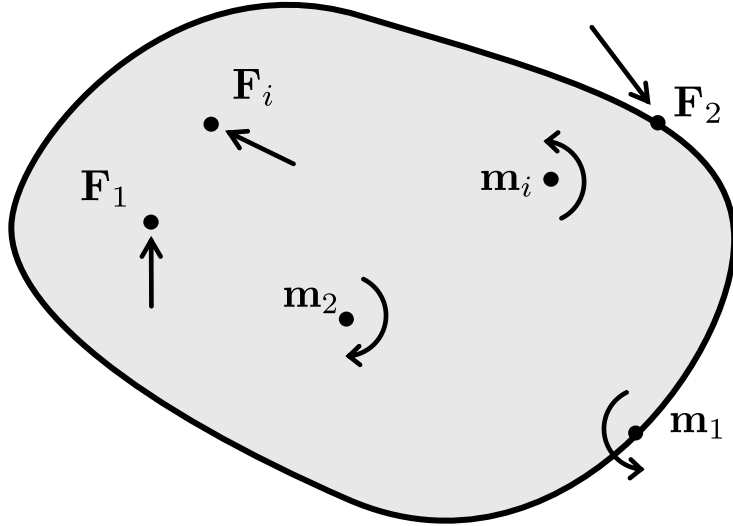
Si definisce **lavoro virtuale** il prodotto scalare di forze appartenenti ad un sistema di forza per spostamenti non da loro direttamente causati. In questo caso:

$$\mathcal{L}_{v,i} = \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{u}'_i \quad \rightarrow \quad \mathcal{L}_v = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{u}'_i \quad \text{Lavoro virtuale delle forze in } \mathcal{S}_c \text{ per gli spostamenti causati da } \mathcal{S}'_c$$

$$\mathcal{L}'_{v,i} = \mathbf{F}'_i \cdot \mathbf{u}_i \quad \rightarrow \quad \mathcal{L}'_v = \sum_i \mathbf{F}'_i \cdot \mathbf{u}_i \quad \text{Lavoro virtuale delle forze in } \mathcal{S}'_c \text{ per gli spostamenti causati da } \mathcal{S}_c$$



Lavoro virtuale



Nel caso di un **corpo continuo** la definizione di lavoro e di lavoro virtuale cambia nelle quantità presenti e nella loro simbologia, ma non nella sostanza.

Considerando infatti un corpo soggetto ad un sistema di carico $\mathcal{S}_c = \{(\mathbf{F}_i, P_i), (\mathbf{m}_j, Q_j)\}$ si definisce, in modo del tutto generale, lavoro virtuale:

$$\mathcal{L}_v = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{u}_{P,i} + \sum_j \mathbf{m}_j \cdot \boldsymbol{\theta}$$

Essendo $\mathbf{u}_{P,i}$ gli spostamenti dei punti P_i e $\boldsymbol{\theta}$ la rotazione rigida del corpo. La definizione è generale perché se $\mathbf{u}_{P,i}$ e $\boldsymbol{\theta}$ sono una cinematica causata da $\mathcal{S}_c$ allora il lavoro è reale; se invece essi non sono causati da $\mathcal{S}_c$ allora il lavoro è a tutti gli effetti un lavoro virtuale. Poiché possiamo scrivere $\mathbf{u}_{P,i} = \mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} \times (P_i - O)$, si dimostra facilmente che:

$$\mathcal{L}_v = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot (\mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} \times (P_i - O)) + \sum_j \mathbf{m}_j \cdot \boldsymbol{\theta} =$$

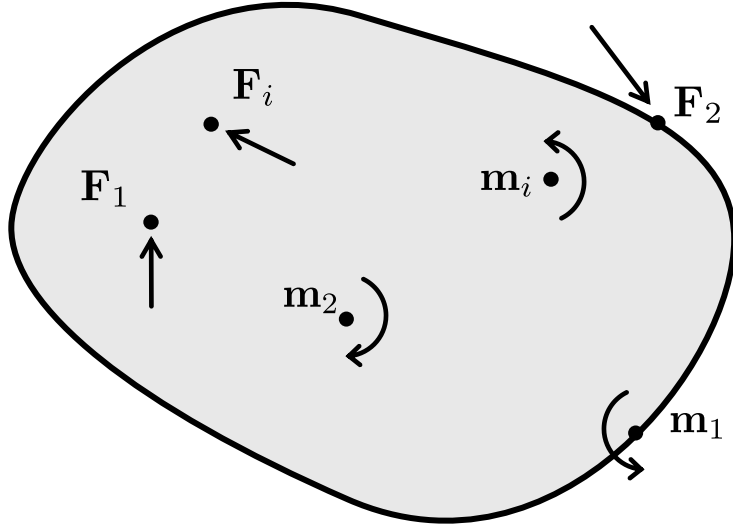
$$\stackrel{(1)}{=} \mathbf{u}_O \cdot \sum_i \mathbf{F}_i + \sum_i \mathbf{F}_i \cdot (\boldsymbol{\theta} \times (P_i - O)) + \boldsymbol{\theta} \cdot \sum_j \mathbf{m}_j$$

$$= \mathbf{u}_O \cdot \sum_i \mathbf{F}_i + \sum_i \boldsymbol{\theta} \cdot ((P_i - O) \times \mathbf{F}_i) + \boldsymbol{\theta} \cdot \sum_j \mathbf{m}_j \stackrel{(2)}{=} \mathbf{u}_O \cdot \mathbf{R} + \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{M}_O$$

$$(1) \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$$

$$(2) \quad \begin{cases} \mathbf{R} = \sum_i \mathbf{F}_i \\ \mathbf{M}_O = \sum_i (P_i - O) \times \mathbf{F}_i + \sum_j \mathbf{m}_j \end{cases}$$

Lavoro virtuale



Abbiamo ottenuto l'espressione del lavoro virtuale per un corpo rigido libero

$$\mathcal{L}_v = \mathbf{u}_O \cdot \mathbf{R} + \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{M}_O$$

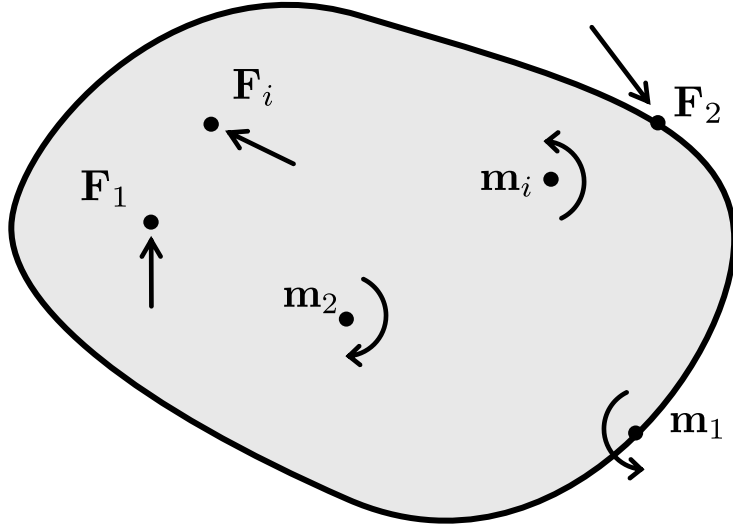
Prodotto (scalare) dei descrittori statici $\mathbf{R}, \mathbf{M}_O$ per i corrispondenti descrittori cinematici $\mathbf{u}_O, \boldsymbol{\theta}$.

Dimostriamo ora il teorema

Teorema (dei Lavori Virtuali per corpi rigidi non vincolati). Un corpo rigido è in equilibrio sotto l'azione di un sistema di forze se e solo se il lavoro virtuale di tale sistema è nullo per ogni campo di spostamento rigido infinitesimo

$$\text{Equilibrio} \iff \mathcal{L}_v = 0 \quad \forall \mathbf{u}_O, \boldsymbol{\theta}$$

Lavoro virtuale



Abbiamo ottenuto l'espressione del lavoro virtuale per un corpo rigido

$$\mathcal{L}_v = \mathbf{u}_O \cdot \mathbf{R} + \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{M}_O$$

Prodotto (scalare) dei descrittori statici $\mathbf{R}, \mathbf{M}_O$ per i corrispondenti descrittori cinematici $\mathbf{u}_O, \boldsymbol{\theta}$.

Dimostriamo ora il teorema

Dimostrazione. Essendo l'enunciato un «se e solo se» ($\Leftrightarrow$) va dimostrato nei due sensi:

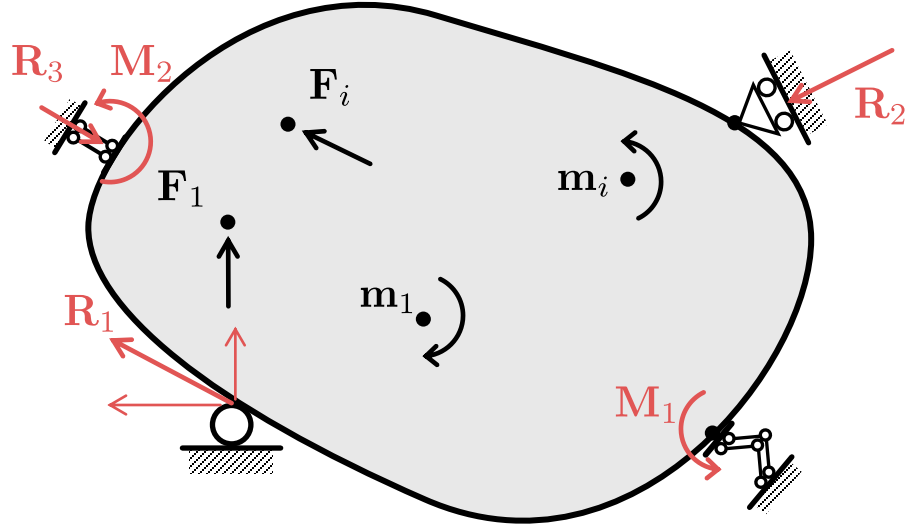
$\Rightarrow$ $\mathcal{S}_c$ è in equilibrio implica che $\mathbf{R} = \mathbf{M}_O = \mathbf{0}$, ma allora si deduce immediatamente che $\mathcal{L}_v = \mathbf{u}_O \cdot \mathbf{R} + \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{M}_O = \mathbf{0}$

$\Leftarrow$ se deve risultare $\mathcal{L}_v = 0 \forall \mathbf{u}_O, \boldsymbol{\theta}$ in particolare dovrà valere nei casi:

- $\mathbf{u}_O = \mathbf{0}, \boldsymbol{\theta} \neq \mathbf{0}$, che comporta $\mathcal{L}_v = \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{M}_O = 0 \forall \boldsymbol{\theta} \Leftrightarrow \boldsymbol{\theta} \perp \mathbf{M}_O \forall \boldsymbol{\theta} \Leftrightarrow \mathbf{M}_O = \mathbf{0}$
- $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{0}, \mathbf{u}_O \neq \mathbf{0}$, che comporta $\mathcal{L}_v = \mathbf{u}_O \cdot \mathbf{R} = 0 \forall \mathbf{u}_O \Leftrightarrow \mathbf{u}_O \perp \mathbf{R} \forall \mathbf{u}_O \Leftrightarrow \mathbf{R} = \mathbf{0}$

perché solo il vettore nullo $\mathbf{0}$ è ortogonale ad ogni vettore dello spazio.

Lavoro virtuale



Se il corpo rigido è vincolato la definizione di lavoro virtuale si arricchisce anche del contributo delle reazioni vincolari:

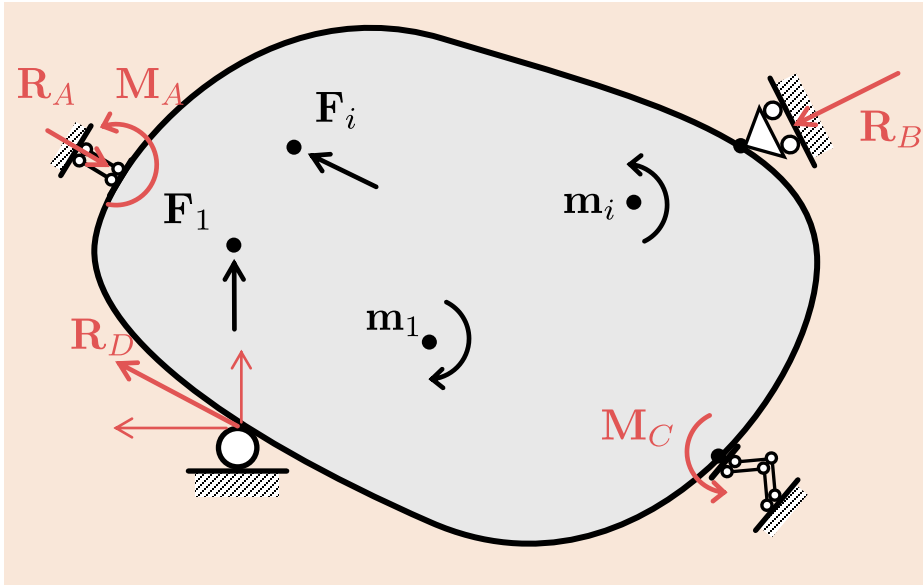
$$\begin{aligned}\mathcal{L}_v &= \mathcal{L}_{v,e} + \mathcal{L}_{v,r} = \\ &= \left(\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{u}_{P_i} + \sum_j \mathbf{m}_j \cdot \boldsymbol{\theta} \right) + \left(\sum_k \mathbf{R}_k \cdot \bar{\mathbf{u}}_{P_k} + \sum_l \mathbf{M}_l \cdot \bar{\boldsymbol{\theta}} \right)\end{aligned}$$

Mentre le forze attive $\mathbf{F}_i$ possono lavorare solo per gli spostamenti $\mathbf{u}_{P_i}$ (eventualmente virtuali) dei propri punti di applicazione P_i (e similmente le coppie attive $\mathbf{m}_j$ per la rotazione del corpo $\boldsymbol{\theta}$), le forze reattive $\mathbf{R}_k$ lavorano solo per gli spostamenti $\bar{\mathbf{u}}_{P_k}$ (eventualmente virtuali) dei propri punti di applicazione P_k , che sono le posizioni dei vincoli (e similmente le coppie reattive $\mathbf{M}_l$ per eventuali rotazioni imposte $\bar{\boldsymbol{\theta}}$):

le reazioni vincolari lavorano cioè per i cedimenti vincolari.

È evidente che se tutti i vincoli presenti sono perfetti ($\bar{\mathbf{u}} = \mathbf{0}, \bar{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{0}$) allora $\mathcal{L}_{v,r} = 0$

Dualità statico – cinematica: dimostrazione



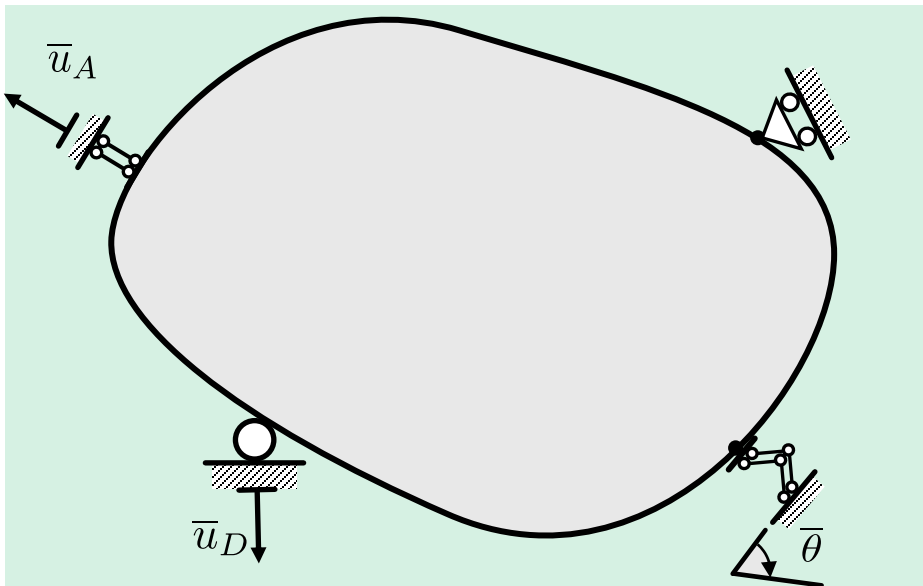
Consideriamo dunque lo stesso corpo vincolato ma in due situazioni diverse:

1. Un caso in cui sul corpo agisce un sistema di carico $\mathcal{S}_c$ in risposta al quale i vincoli reagiscono con un certo sistema reattivo $\mathcal{S}_r(\mathcal{S}_c)$. Il sistema totale di forze attive + reattive si suppone equilibrato $\mathcal{S}_c \cup \mathcal{S}_r = \{\mathbf{0}\}$ ovvero valgono le equazioni

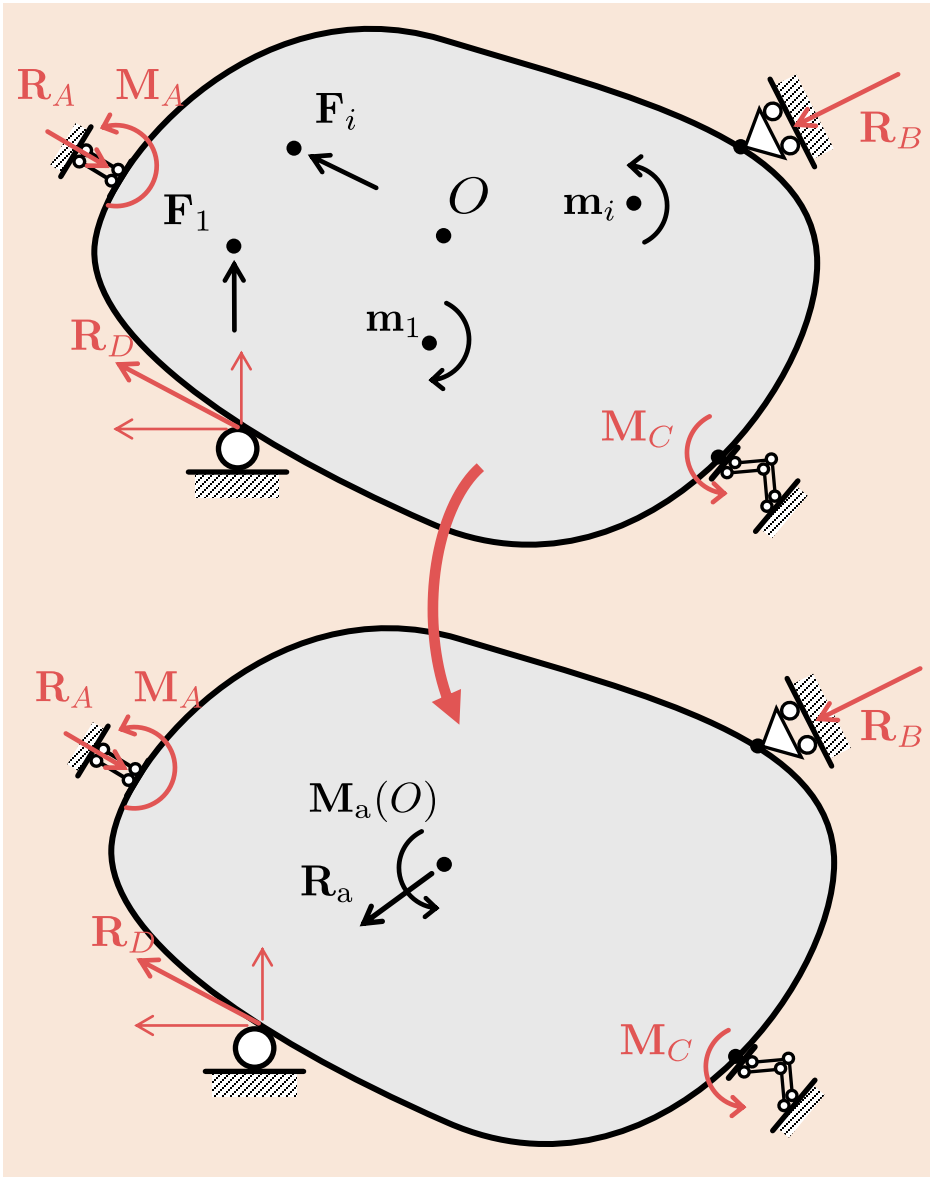
$$\mathbf{B}\mathbf{f}_r + \mathbf{f}_a = \mathbf{0}$$

2. Un caso in cui i vincoli del corpo sono cedevoli di quantità note $(\bar{u}_A, \bar{u}_B, \dots)$ ed esiste soluzione al problema cinematico, ovvero esistono dei descrittori cinematici $\mathbf{q}$ tali che

$$\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{s}$$



Dualità statico – cinematica: dimostrazione



Ipotizziamo di usare un punto O come polo statico per il calcolo del momento risultante:

$$\mathbf{B}(O)\mathbf{f}_r + \mathbf{f}_a(O) = \mathbf{0}$$

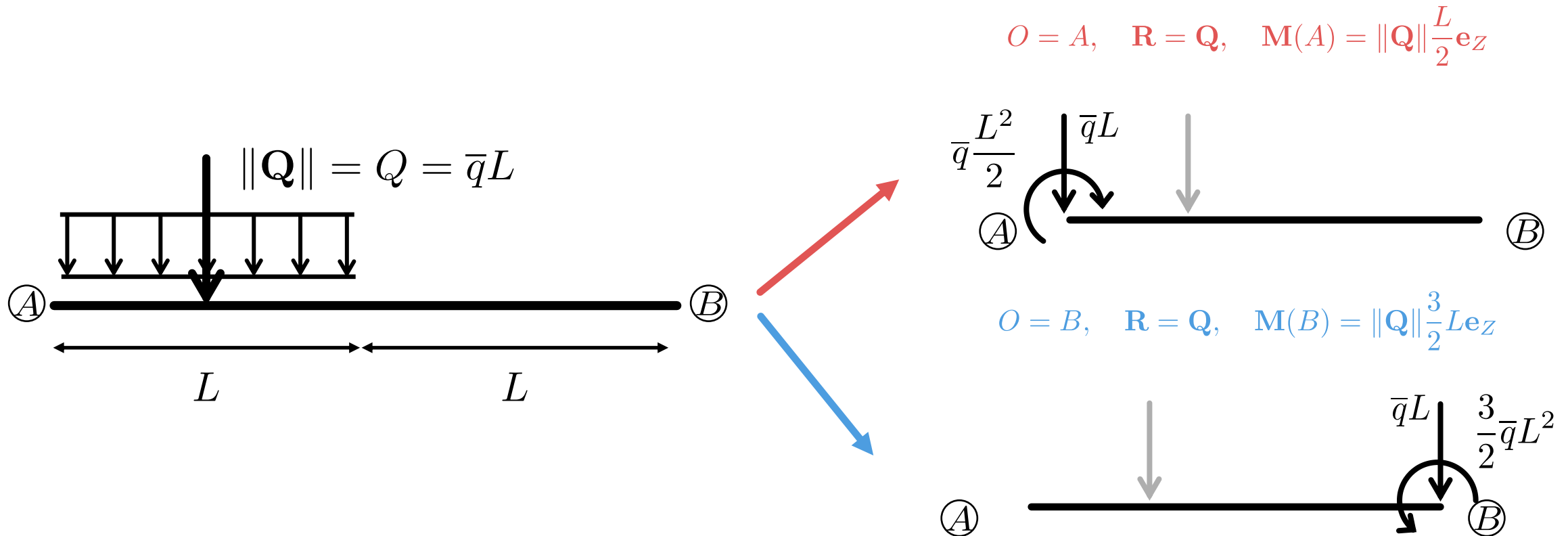
Osservazioni:

1. Quando si scrive l'equazione di equilibrio dei momenti, tanto i momenti delle forze attive quanto quelli delle reazioni vincolari vengono calcolati rispetto al polo scelto. Per questo nelle equazioni scritte qui sopra il vettore dei carichi esterni $\mathbf{f}_a(O)$ ha la specifica del polo O .
2. La matrice $\mathbf{B}$, contenendo anche le lunghezze dei bracci dell'equazione dei momenti (si vedano gli esempi precedenti) dipende dalla scelta del polo O .
3. Ridurre i momenti delle forze rispetto ad un punto O è **equivalente a considerare la risultante delle forze $\mathbf{R}$ applicata in O con il momento risultante che funge da coppia di trasporto.**

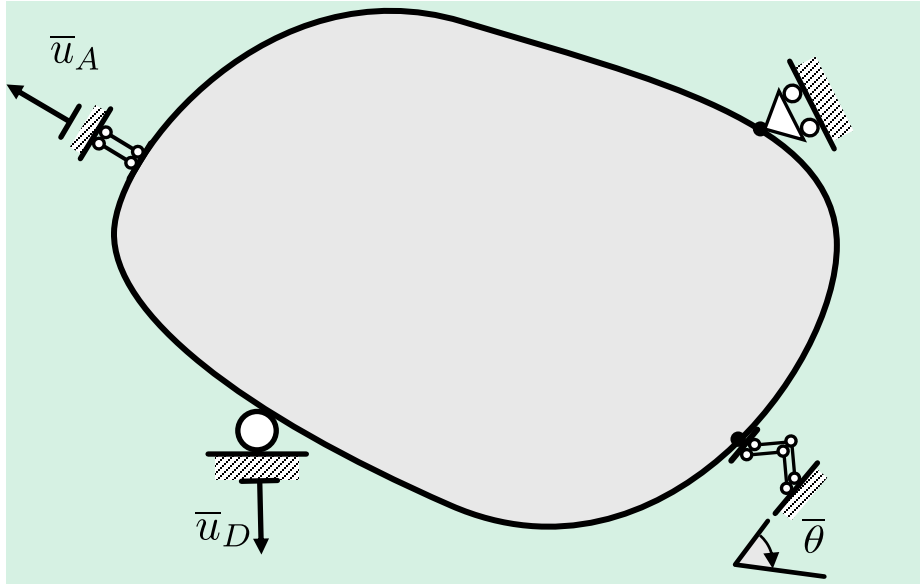
Dualità statico – cinematica: dimostrazione

3. Ridurre i momenti delle forze rispetto ad un punto O è equivalente a considerare la risultante delle forze $\mathbf{R}$ applicata in O con il momento risultante che funge da coppia di trasporto.

Avevamo già incontrato questo concetto, ad esempio, qui:



Dualità statico – cinematica: dimostrazione



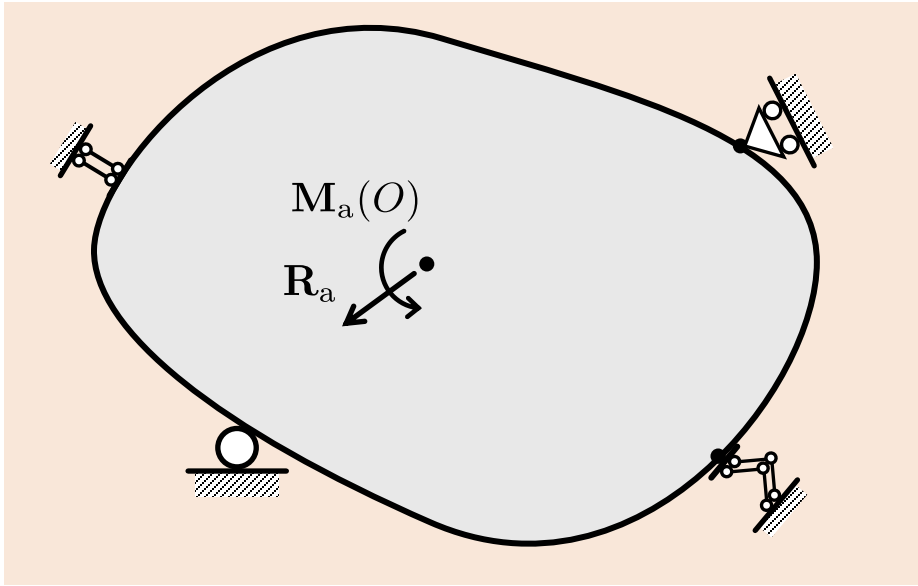
Ipotizziamo di usare lo stesso punto O come polo cinematico per la scrittura del campo di spostamento rigido infinitesimo. Il problema cinematico è quindi espresso in termini dei descrittori $\mathbf{u}_O, \theta$:

$$\mathbf{A}(O)\mathbf{q}(O) = \mathbf{s}$$

Osservazioni:

1. Come nel caso statico anche qui indichiamo esplicitamente la dipendenza di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{q}$ dal polo O
2. Il vettore dei cedimenti $\mathbf{s}$, raccogliendo dei termini noti che non dipendono dalla posizione di O , non dipende dal polo. Questo a differenza della controparte $\mathbf{f}_a$ del problema statico, che dipende dalla posizione del polo perché contiene l'espressione dei momenti delle forze attive rispetto a O .

Dualità statico – cinematica: dimostrazione

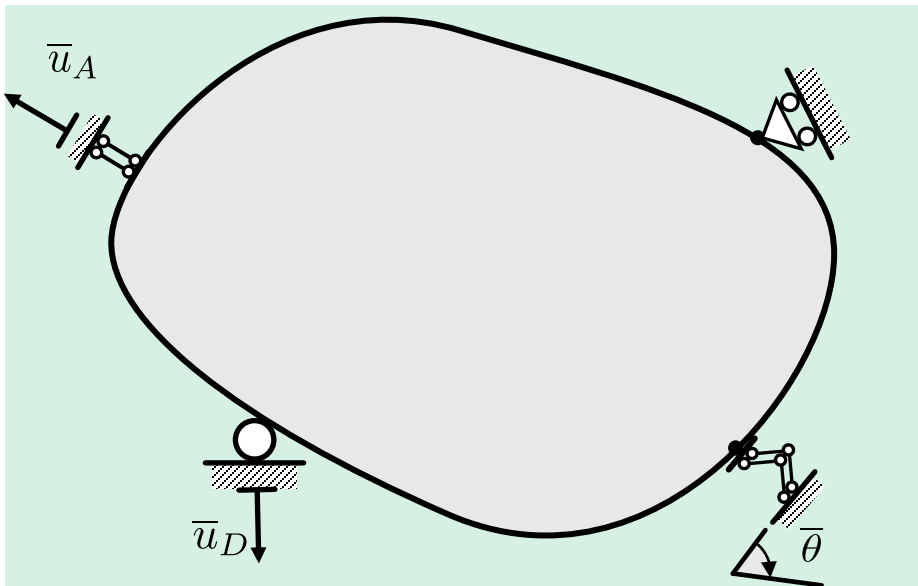


Applicando la definizione di lavoro virtuale possiamo scrivere:

$$\mathcal{L}_{v,a} = \mathbf{R}_a \cdot \mathbf{u}_O + \mathbf{M}_a(O) \cdot \boldsymbol{\theta} = \mathbf{f}_a(O) \cdot \mathbf{q}(O)$$

$$\mathcal{L}_{v,r} = \mathbf{f}_r \cdot \mathbf{s}$$

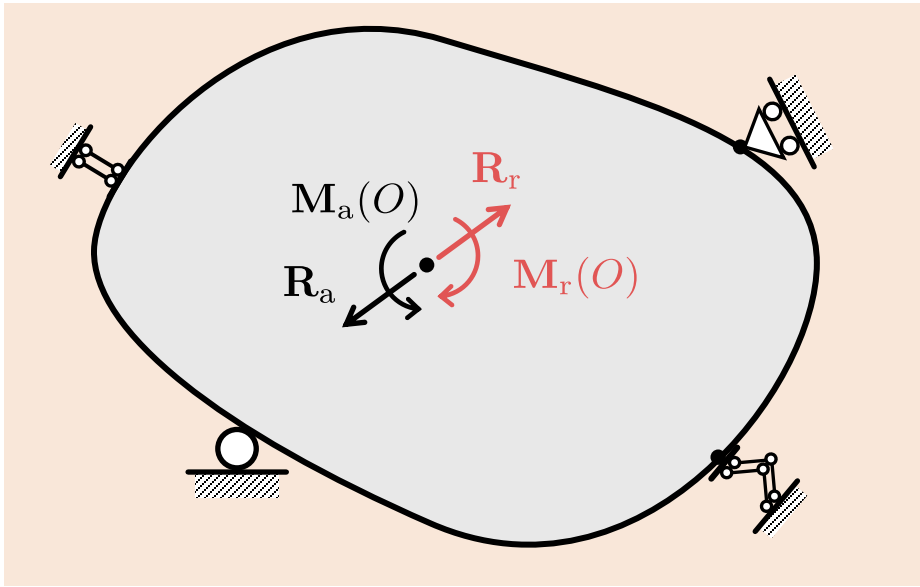
Dove, per entrambe le espressioni $\mathcal{L}_{v,a}$ e $\mathcal{L}_{v,r}$, abbiamo compattato la notazione riconoscendo che $\mathbf{f}_a$ è il vettore colonna che raccoglie $\mathbf{R}_a$ e $\mathbf{M}_a$, $\mathbf{q}(O)$ raccoglie $\mathbf{u}_O$ e $\boldsymbol{\theta}$, $\mathbf{f}_r$ raccoglie forze e coppie reattive infine $\mathbf{s}$ raccoglie $\bar{\mathbf{u}}$ e $\bar{\boldsymbol{\theta}}$.



Del resto possiamo scrivere $\mathbf{f}_a = -\mathbf{B}(O)\mathbf{f}_r$ e $\mathbf{s} = \mathbf{A}(O)\mathbf{q}(O)$. Perciò, sottointendendo per semplicità di notazione la dipendenza da O :

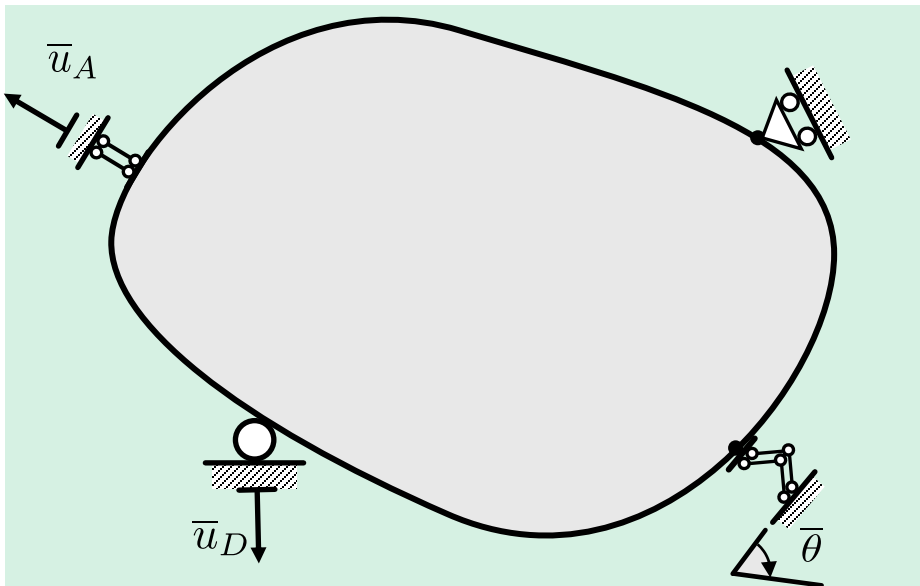
$$\begin{aligned} \mathcal{L}_v &= \mathcal{L}_{v,e} + \mathcal{L}_{v,r} = \mathbf{f}_a \cdot \mathbf{q} + \mathbf{f}_r \cdot \mathbf{s} = \\ &= -\mathbf{B}\mathbf{f}_r \cdot \mathbf{q} + \mathbf{f}_r \cdot \mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{A}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{A}^T\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} \\ &= -\mathbf{B}\mathbf{f}_r \cdot \mathbf{q} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{A}^T\mathbf{f}_r = \\ &= (-\mathbf{B}\mathbf{f}_r + \mathbf{A}^T\mathbf{f}_r) \cdot \mathbf{q} = (-\mathbf{B} + \mathbf{A}^T) \mathbf{f}_r \cdot \mathbf{q} \end{aligned}$$

Dualità statico – cinematica: dimostrazione



E pertanto il Teorema dei Lavori Virtuali implica che

$$\mathcal{L}_v = (-\mathbf{B} + \mathbf{A}^T) \mathbf{f}_r \cdot \mathbf{q} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{B} = \mathbf{A}^T$$

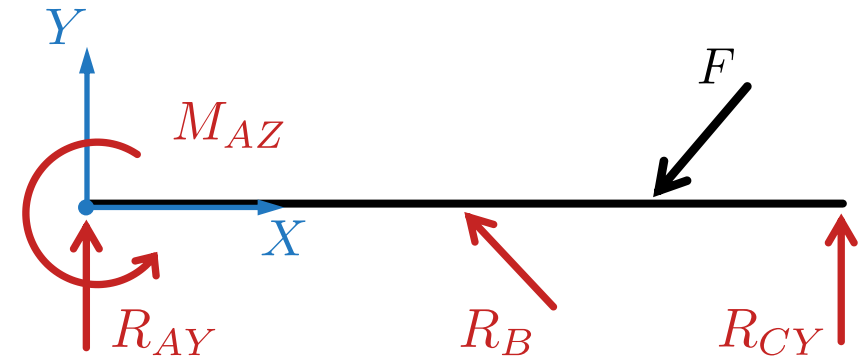
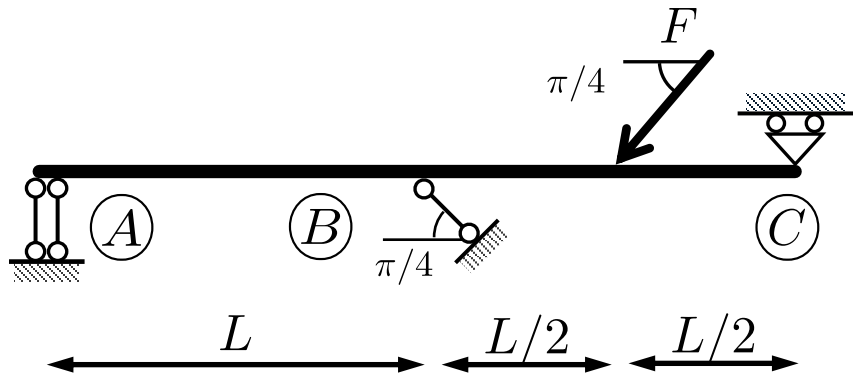


Se il polo cinematico ed il polo statico coincidono $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$

Strutture iperstatiche

Un esempio

Esempio



Equazioni di equilibrio

$$\parallel \mathbf{e}_X \quad -\frac{\sqrt{2}}{2}R_B - \frac{\sqrt{2}}{2}F = 0$$

$$\parallel \mathbf{e}_Y \quad R_{AY} + \frac{\sqrt{2}}{2}R_B - \frac{\sqrt{2}}{2}F + R_{CY} = 0$$

$$\parallel \mathbf{e}_Z \quad M_Z(B) = M_{AZ} - R_{AY}L - \frac{\sqrt{2}}{2}F\frac{L}{2} + R_{CY}L = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 1 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ -L & 1 & 0 & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}F \\ \frac{\sqrt{2}}{2}F \\ \frac{\sqrt{2}}{4}F \end{Bmatrix}$$

$$\text{rg}(\mathbf{B}) = 3$$

$$i = \dim(\ker(B)) = n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{B}) = 4 - 3 = 1$$

Esempio

Per il teorema di struttura per applicazioni lineari la soluzione può scriversi come

$$\mathbf{f}_r = \mathbf{f}_{rF} + \sum_{j=1}^i t_j \mathbf{f}_{ri}^0$$

Soluzione particolare:
vettore dipendente dai
carichi esterni

Soluzioni dell'omogenea:
Combinazione lineare di
vettori tali che $\mathbf{B}\mathbf{f}_{ri}^0 = \mathbf{0}$

In questo caso, poiché $i = 1$, la soluzione si scriverà: $\mathbf{f}_r = \mathbf{f}_{rF} + t \mathbf{f}_{r1}^0$. Stiamo formalizzando in formule quello che già ci aspettiamo dall'applicazione di Rouché-Capelli, dobbiamo fissare un'incognita come parametro libero

Poniamo $R_{CY} = t$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2}R_B - \frac{\sqrt{2}}{2}F = 0$$

$$R_{AY} + \frac{\sqrt{2}}{2}R_B - \frac{\sqrt{2}}{2}F + t = 0$$

$$M_Z(B) = M_{AZ} - R_{AY}L - \frac{\sqrt{2}}{2}F\frac{L}{2} + tL = 0$$

$$R_B = -F$$

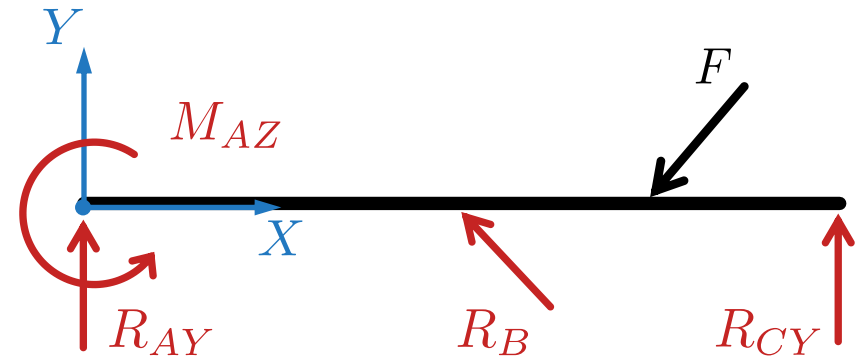
$$R_{AY} = \sqrt{2}F - t$$

$$M_{AZ} = -2tL + \frac{5\sqrt{2}}{4}FL$$

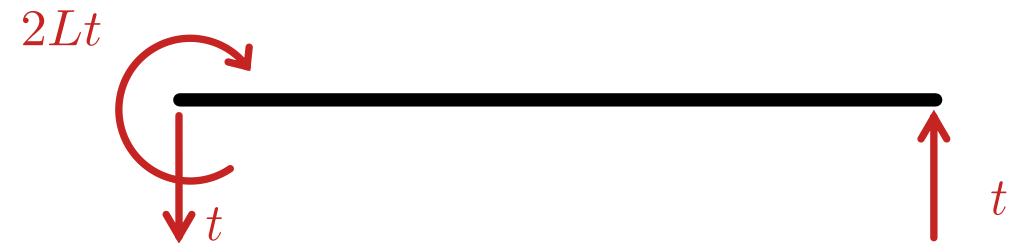
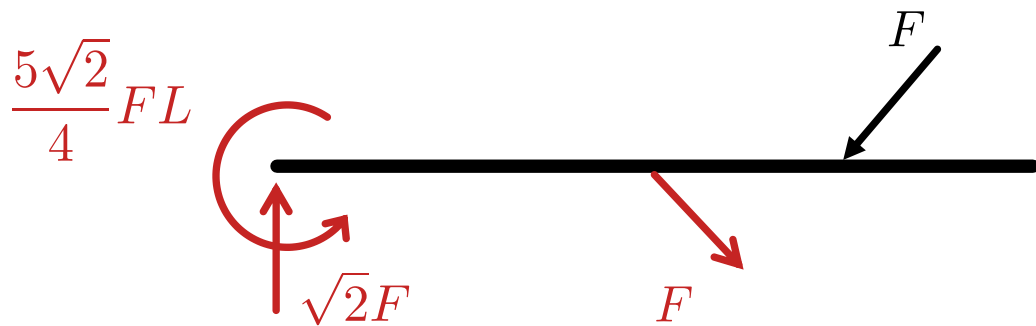
$$\begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2}F \\ \frac{5\sqrt{2}}{4}FL \\ -F \\ 0 \end{Bmatrix} + t \begin{Bmatrix} -1 \\ -2L \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Esempio

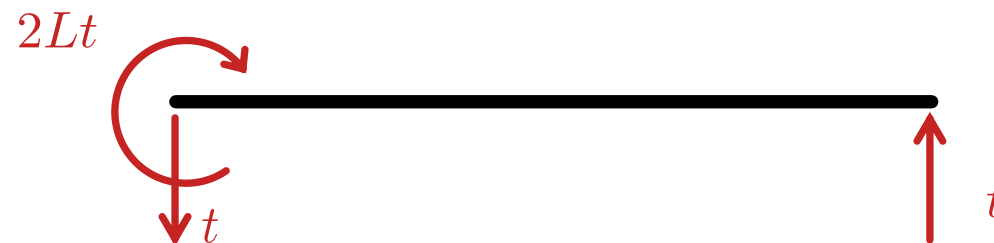
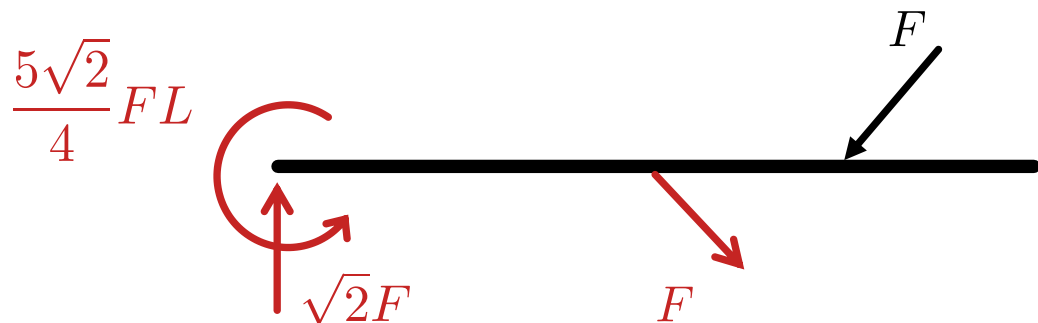
$$\begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2}F \\ \frac{5\sqrt{2}}{4}FL \\ -F \\ 0 \end{Bmatrix} + t \begin{Bmatrix} -1 \\ -2L \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$



Sovrapposizione degli effetti: la soluzione trovata è scomponibile nelle seguenti due



Esempio



La soluzione può essere interpretata come la sovrapposizione di due sotto-soluzioni: una in cui i vincoli reagiscono per equilibrare i carichi esterni (soluzione particolare $\mathbf{f}_{rF}$), e un'altra in cui i vincoli reagiscono e risultano in equilibrio in assenza di carichi esterni (soluzione appartenente a $\ker \mathbf{B}$) ovvero in cui le **reazioni vincolari** sono **autoequilibrate**.

Questo era un caso in cui $i = 1$, quindi c'era una sola sotto-soluzione con reazioni autoequilibrate. Per una struttura i volte iperstatica vi saranno i sotto-soluzioni autoequilibrate.

Esempio

$$\begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2}F \\ \frac{5\sqrt{2}}{4}FL \\ -F \\ 0 \end{Bmatrix} + t \begin{Bmatrix} -1 \\ -2L \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

La scelta dei parametri liberi è arbitraria?
Sì, a patto di non alterare il rango della matrice

Valgono discorsi analoghi a quanto detto per il problema cinematico: non tutte le condizioni di vincolo possono essere messe a parametro libero.

Se ad esempio si pone $R_B = t$ e si pone la colonna corrispondente tra i termini noti si avrà:

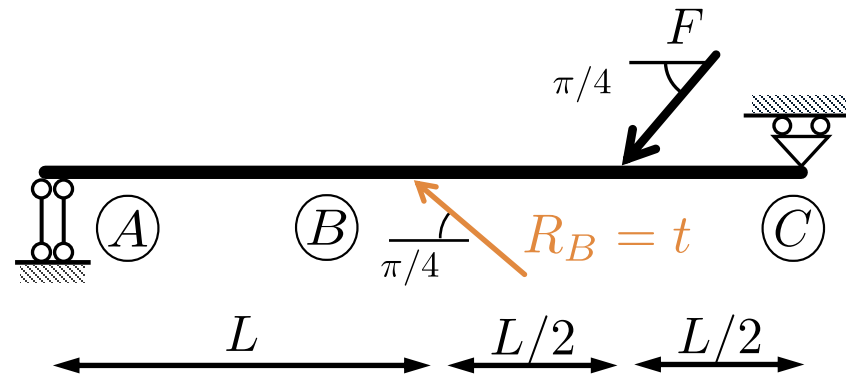
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -L & 1 & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}F \\ \frac{\sqrt{2}}{2}F \\ \frac{\sqrt{2}}{4}F \end{Bmatrix} + t \begin{Bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Il rango della matrice residua è adesso pari a 2.
Questo significa che il grado di iperstaticità è stato alterato, e che la scelta del parametro libero non è adeguata

Esempio

$$\begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2}F \\ \frac{5\sqrt{2}}{4}FL \\ -F \\ 0 \end{Bmatrix} + t \begin{Bmatrix} -1 \\ -2L \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

La scelta dei parametri liberi è arbitraria?
Sì, a patto di non alterare il rango della matrice



Cosa significa? Se si impone R_B come parametro lo si sta considerando come una «forza assegnata» e quindi il vincolo in B «scompare». Ma allora la struttura rimanente non è vincolata nella direzione z, e non ha modo di reagire a forze dirette lungo z (o che hanno componenti dirette lungo z).